

Задание 8: Комбинаторика

Информатика ЕГЭ

11 февраля 2026 г.



Введение

История комбинаторики

- **Комбинаторика** — раздел математики, изучающий количество способов расположения элементов.
- Основоположник — **Готфрид Лейбниц** (XVII в.), написавший трактат «Искусство комбинаторики».
- В ЕГЭ (задание 8) мы считаем количество слов/чисел, удовлетворяющих определённым условиям.



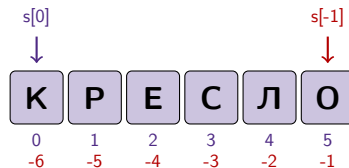
Теория: Строки в Python

Индексы строки

Каждый символ строки имеет **номер (индекс)**.

- Нумерация с **0**: `s[0]` — первый символ
- `s[-1]` — последний символ
- `s[i]` — символ на позиции *i*

```
s = "КРЕСЛО"
print(s[0])    # К первый()
print(s[-1])   # О последний()
print(s[2])    # Е третий()
```

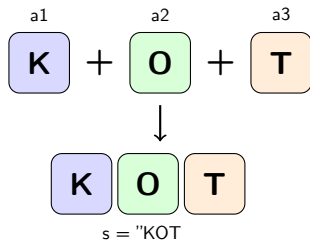


Конкатенация строк

Конкатенация — склеивание строк оператором `+`.

```
a1 = "K"  
a2 = "O"  
a3 = "T"  
s = a1 + a2 + a3  
print(s)  # KOT
```

Так мы **собираем слово** из отдельных букв в циклах.



Метод count: «Сколько раз?»

`s.count(x)` — сколько раз `x` встречается в строке.

```
s = "АББА"  
print(s.count("А")) # 2  
print(s.count("Б")) # 2  
print(s.count("В")) # 0
```

Типичные условия

`s.count("А") == 2` — ровно 2
`s.count("Б") >= 1` — хотя бы 1
`s.count("В") == 0` — ни одной
`1 <= c <= 3` — от 1 до 3

Операторы in / not in

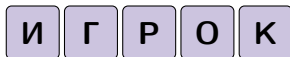
`in` — проверяет, **есть ли** элемент в строке.

`not in` — проверяет, **нет ли** элемента.

```
s = "ИГРОК"

# Проверка одного символа
if s[0] in "АЕИОУ":
    print("Начинается с гласной")

# Проверка подстроки
if "РОК" not in s:
    print("Нет подстроки РОК")
```



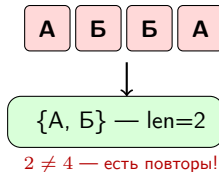
"РОК" in s → True

Уникальность букв: set

`set(s)` — множество уникальных символов.
Если `len(set(s)) == len(s)`, то **все буквы разные**.

```
s = "АББА"
print(set(s))      # A{"", Б""}
print(len(set(s))) # 2 повторы(!)

s = "КОТ"
print(len(set(s))) # 3 все( разные)
```





Теория: Генерация слов

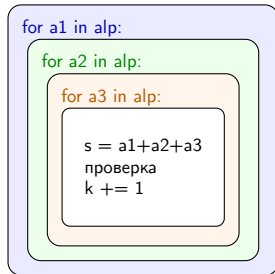
Принцип вложенных циклов

Для слова длины L используем L вложенных циклов.

Каждый цикл — **одна позиция**.

```
alp = "КОТ"
for a1 in alp:
    for a2 in alp:
        for a3 in alp:
            s = a1 + a2 + a3
            print(s)
```

Результат: $3^3 = 27$ вариантов.



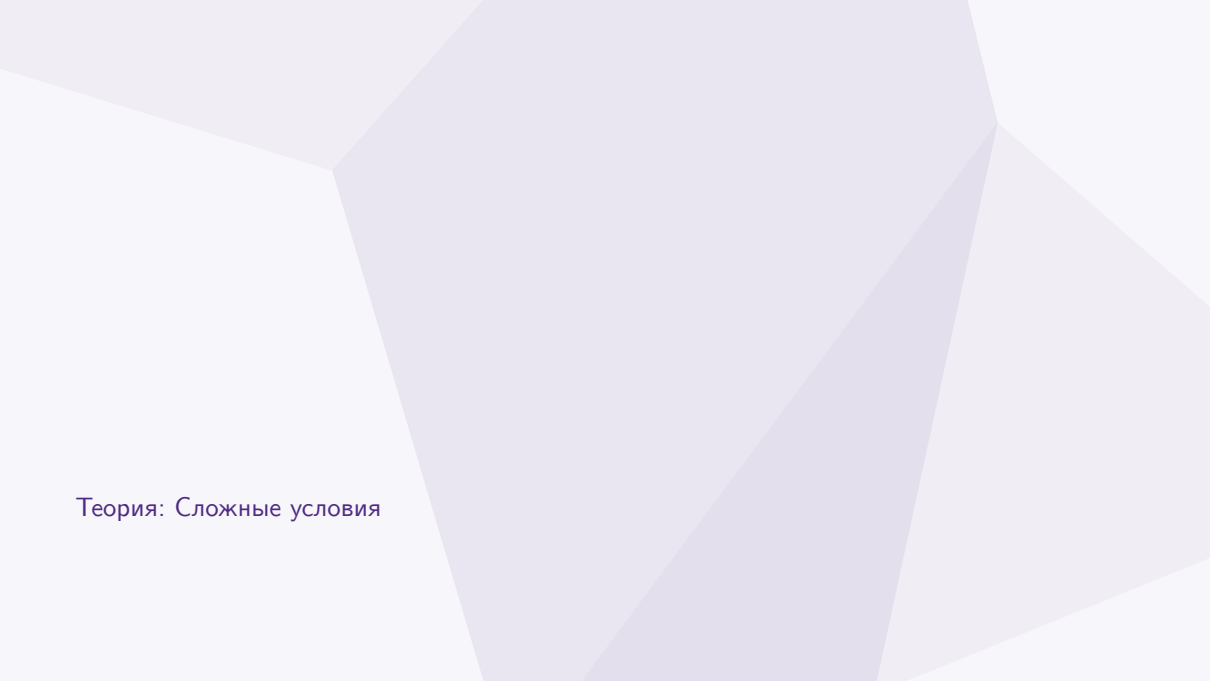
Шаблон решения задачи 8

```
k = 0                                # Счётчик подходящих слов
alp = "...                           # Алфавит буквыцифры(/)

for a1 in alp:                       # я1- позиция
    for a2 in alp:                   # я2- позиция
        for a3 in alp:              # я3- позиция
            s = a1 + a2 + a3        # Собираем слово

            # Проверяем условие задачи
            if условие<>:
                k += 1               # Подходит - считаем

print(k)                             # Выводим ответ
```



Теория: Сложные условия

Системы счисления

Числа в разных системах — просто другой алфавит:

- Пятеричная: `alp = "01234"`
- Восьмеричная: `alp = "01234567"`

Важно!

Число не может начинаться с нуля!

```
if s[0] == "0": continue
```

Пятеричная

0	1	2	3	4
---	---	---	---	---

Восьмеричная

0	1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---	---

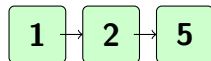
Порядок элементов

Неубывающий порядок ($1 \leq 2 \leq 5$):

```
if s[0] <= s[1] <= s[2]:  
    k += 1 # Подходит: 125, 113
```

Чётность цифры:

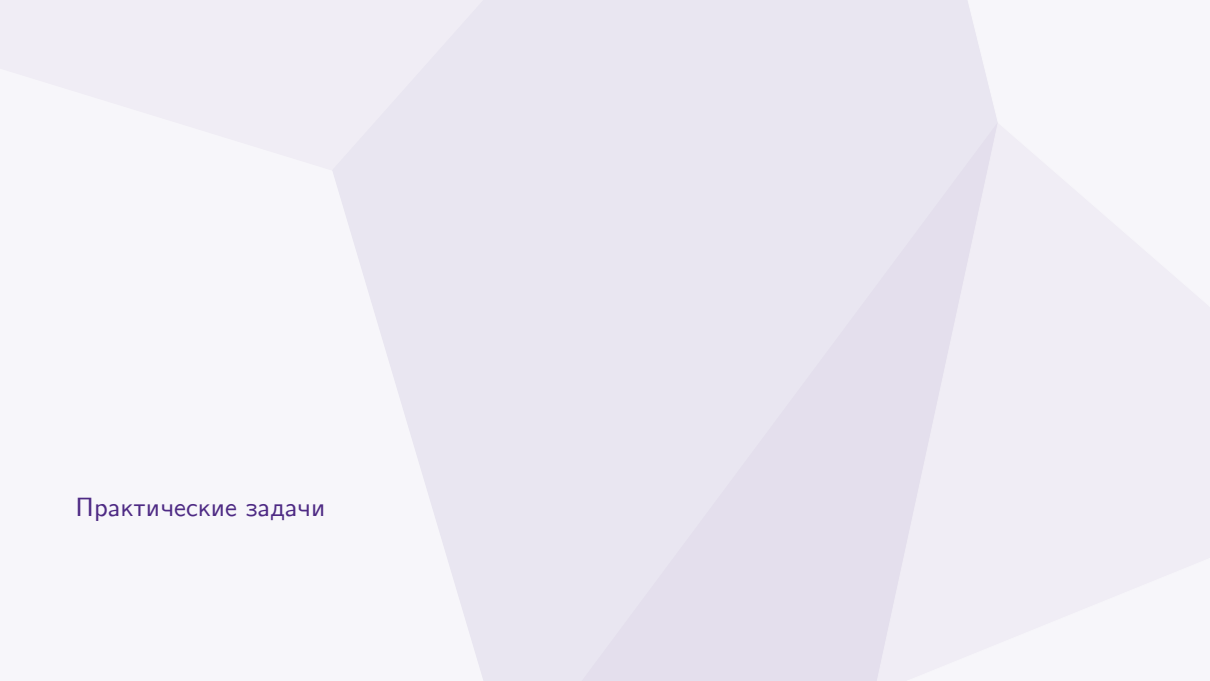
```
d = int(s[i])  
if d % 2 == 0:  
    # Цифра чётная (0, 2, 4, 6...)
```



$1 \leq 2 \leq 5 \checkmark$



$5 > 2$ — не подходит



Практические задачи

Задача 1 (№947)

Задача

Петя составляет четырёхбуквенные коды из букв А, В, С, D, причем символы следуют слева направо в алфавитном порядке (буквы могут повторяться). Сколько различных кодовых слов может составить Петя?

Решение Задачи 1

```
k = 0
alp = "ABCD"

for a1 in alp:
    for a2 in alp:
        for a3 in alp:
            for a4 in alp:
                s = a1 + a2 + a3 + a4
                # Проверяем неубывающий порядок
                if s[0] <= s[1] <= s[2] <= s[3]:
                    k += 1

print(k) # Ответ: 35
```

теме счисления, в которых
ких чисел?

Решение Задачи 2

```
k = 0
alp = "0123456789"

for a1 in alp:
    for a2 in alp:
        for a3 in alp:
            s = a1 + a2 + a3
            # Трёхзначное число не( начинается с 0)
            # и цифры идут в порядке неубывания
            if s[0] != "0":
                if s[0] <= s[1] <= s[2]:
                    k += 1

print(k) # Ответ: 165
```

Задача 3 (№1979)

Задача

Сколько слов длины 4, начинающихся с согласной буквы и заканчивающихся гласной буквой, можно составить из букв К, Р, Е, С, Л, О? Каждая буква может входить в слово несколько раз.

Решение Задачи 3

```
k = 0
alp = "КРЕСЛО"
gl = "ЕО"      # Гласные
sgl = "КРСЛ"   # Согласные

for a1 in alp:
    for a2 in alp:
        for a3 in alp:
            for a4 in alp:
                s = a1 + a2 + a3 + a4
                # Первая - согласная, последняя - гласная
                if (s[0] in sgl) and (s[-1] in gl):
                    k += 1

print(k) # Ответ: 288
```

Задача 4 (№1980)

Задача

Иван составляет 6-буквенные слова из букв A, B, C, W, X, Y, Z. Первой и последней буквами могут быть только W, X, Y, Z, на остальных позициях эти буквы не встречаются. Сколько различных слов?

Решение Задачи 4

```
k = 0
ends = "WXYZ" # Для й1- и й6- позиции
mid = "ABC" # Для позиций 2-5

for a1 in ends:
    for a2 in mid:
        for a3 in mid:
            for a4 in mid:
                for a5 in mid:
                    for a6 in ends:
                        # Условие выполнено выбором алфавитов
                        k += 1

print(k) # Ответ: 1296
```


причём буква У используется любое количество раз.

Решение Задачи 5

```
k = 0
alp = "ПУЛЯ"

for a1 in alp:
    for a2 in alp:
        for a3 in alp:
            for a4 in alp:
                for a5 in alp:
                    for a6 in alp:
                        s = a1+a2+a3+a4+a5+a6
                        # Буква У встречается ровно 2 раза
                        if s.count("У") == 2:
                            k += 1

print(k) # Ответ: 1215
```

Задача 6 (№1982)

Задача

Вася составляет 4-буквенные слова из букв Л, О, Д, К, А, причём буква О используется не менее двух раз. Сколько таких слов?

Решение Задачи 6

```
k = 0
alp = "ЛОДКА"

for a1 in alp:
    for a2 in alp:
        for a3 in alp:
            for a4 in alp:
                s = a1 + a2 + a3 + a4
                # 0 не менее двух раз
                if s.count("0") >= 2:
                    k += 1

print(k) # Ответ: 113
```

Задача 7 (№1983)

Задача

Вася составляет шестибуквенные слова из букв С, А, Л, О, причём буква О используется, но не более 3-х раз. Сколько таких слов?

Решение Задачи 7

```
k = 0
alp = "САЛО"

for a1 in alp:
    for a2 in alp:
        for a3 in alp:
            for a4 in alp:
                for a5 in alp:
                    for a6 in alp:
                        s = a1+a2+a3+a4+a5+a6
                        c = s.count("0")
                        # Есть 0 (>=1) И не более 3 (<=3)
                        if 1 <= c <= 3:
                            k += 1

print(k) # Ответ: 3213
```

ной системе счисления, ко-
да с цифры 1.

Решение Задачи 8

```
k = 0
alp = "01234" # Пятиричная система

for a1 in alp:
    for a2 in alp:
        for a3 in alp:
            for a4 in alp:
                for a5 in alp:
                    for a6 in alp:
                        s = a1+a2+a3+a4+a5+a6
                        if s[0] == "0": continue
                        # Не начинается с 1, не кончается на 3 или 4
                        if s[0] != "1":
                            if s[-1] not in "34":
                                k += 1

print(k) # Ответ: 5625
```


Задача 9 (№1288)

Задача

Вася составляет 6-буквенные слова из букв В, И, Ш, Н, Я. Буква В используется не более 1 раза. Слово не начинается с Ш и не оканчивается гласными (И, Я). Сколько слов?

Решение Задачи 9

```
k = 0
alp = "ВИШНЯ"

for a1 in alp:
    for a2 in alp:
        for a3 in alp:
            for a4 in alp:
                for a5 in alp:
                    for a6 in alp:
                        s = a1+a2+a3+a4+a5+a6
                        # В - не более 1 раза
                        if s.count("В") <= 1:
                            # Не начинается с Ш
                            if s[0] != "Ш":
                                # Не кончается на И или Я
                                if s[-1] not in "ИЯ":
                                    k += 1

print(k) # Ответ: 4352
```

Задача 10 (№1852)

Задача

Ученица составляет 5-буквенные слова из букв Г, Е, П, А, Р, Д. В каждом слове ровно одна Г, слово не начинается на А и не заканчивается на Е. Сколько слов?

Решение Задачи 10

```
k = 0
alp = "ГЕПАРД"

for a1 in alp:
    for a2 in alp:
        for a3 in alp:
            for a4 in alp:
                for a5 in alp:
                    s = a1+a2+a3+a4+a5
                    # Ровно одна буква Г
                    if s.count("Г") == 1:
                        # Не с А и не на Е
                        if s[0] != "А":
                            if s[-1] != "Е":
                                k += 1

print(k) # Ответ: 2200
```

Задача 11 (№1935)

Задача

Вика составляет четырёхбуквенные слова из букв В, А, Й, Ф, У. Слово не может начинаться с Й и не может содержать сочетаний ВФ и ФВ. Все буквы различны. Сколько слов?

Решение Задачи 11

```
k = 0
alp = "ВАЙФУ"

for a1 in alp:
    for a2 in alp:
        for a3 in alp:
            for a4 in alp:
                s = a1 + a2 + a3 + a4
                # Все буквы различны
                if len(set(s)) == 4:
                    # Не начинается с Й
                    if s[0] != "Й":
                        # Нет сочетаний ВФ и ФВ
                        if "ВФ" not in s:
                            if "ФВ" not in s:
                                k += 1

print(k) # Ответ: 68
```

Задача 12 (№1984)

Задача

Вася составляет 5-буквенные коды из букв И, Г, Р, О, К. Каждую букву нужно использовать ровно 1 раз, код не может начинаться с К и не может содержать сочетания РОК. Сколько кодов?

Решение Задачи 12

```
k = 0
alp = "ИГРОК"

for a1 in alp:
    for a2 in alp:
        for a3 in alp:
            for a4 in alp:
                for a5 in alp:
                    s = a1+a2+a3+a4+a5
                    # Все буквы разные каждая( ровно 1 раз)
                    if len(set(s)) == 5:
                        # Не начинается с К
                        if s[0] != "К":
                            # Нет подстроки РОК
                            if "РОК" not in s:
                                k += 1

print(k) # Ответ: 90
```


Задача 13 (№10090)

Задача

Сколько восьмеричных пятизначных чисел, не содержащих цифру 1, в которых все цифры различны и никакие две чётные или две нечётные цифры не стоят рядом?

Решение Задачи 13 — Разбиваем на два случая

Чередование чётных и нечётных = два варианта расстановки:

```
ch = [c for c in "0234567" if int(c)%2==0] # 0,2,4,6
nch = [c for c in "0234567" if int(c)%2==1] # 3,5,7
```

```
# Случай 1: чётнечётчётнечётчёт----
```

```
k1 = 0
```

```
for a1 in ch:
```

```
    for a2 in nch:
```

```
        for a3 in ch:
```

```
            for a4 in nch:
```

```
                for a5 in ch:
```

```
                    s=a1+a2+a3+a4+a5
```

```
                    if s[0]!="0" and len(set(s))==5: k1+=1
```

```
# Случай 2: нечётчётнечётчётнечёт----
```

```
k2 = 0
```

```
for a1 in nch:
```

```
    for a2 in ch:
```

```
        for a3 in nch:
```

```
            for a4 in ch:
```

```
                for a5 in nch:
```

```
                    s=a1+a2+a3+a4+a5
```

Задача 14 (№1985)

Задача

Петя составляет 8-буквенные слова из букв А, Б, И, К, О, Л, У, Н. Каждую букву использовать ровно 1 раз. Нельзя ставить подряд две гласные или две согласные. Сколько слов?

Решение Задачи 14 — Разбиваем на два случая

Гласные: А,И,О,У (4 шт.) Согласные: Б,К,Л,Н (4 шт.)

```
from itertools import permutations
gl  = "АИОУ"    # 4 гласные
sgl = "БКЛН"    # 4 согласные

# Случай 1: глсоглглсоглглсоглглсогл-----
k1 = 0
for g in permutations(gl):
    for s in permutations(sgl):
        k1 += 1 # Все разные автоматически

# Случай 2: соглглсоглглсоглглсоглгл-----
k2 = 0
for s in permutations(sgl):
    for g in permutations(gl):
        k2 += 1

print(k1+k2) # 576+576 = 1152
```

и цифры 1, 2, 3). Сколько
- цифр?

Решение Задачи 15

```
k = 0
alp = "AB123"

for a1 in alp:
    for a2 in alp:
        ...          # 8 вложенных циклов
            s = a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8
            bk = s.count("A") + s.count("B")
            if bk == 2: # Ровно две буквы
                k += 1

print(k) # Ответ: 81648
```

Задача 16 (№1929)

Задача

Ада составляет шестибуквенные слова из букв Д, Е, Й, К, С, Т, Р, А. Буква Й встречается ровно один раз, после неё обязательно идёт согласная. Буквы не повторяются. Сколько слов?

Решение Задачи 16

```
k = 0
alp = "ДЕЙКСТРА"
gl = "EA"

for a1 in alp:
    for a2 in alp:
        ...          # 6 вложенных циклов
        s = a1+a2+a3+a4+a5+a6
        if len(set(s)) == 6:
            if s.count("Й") == 1:
                p = s.index("Й")
                if p < 5 and s[p+1] not in gl:
                    k += 1

print(k) # Ответ: 9000
```


Задача 17 (№1931)

Задача

Ксюша составляет слова, меняя местами буквы в слове МИМИКРИЯ. Сколько различных слов, включая исходное, может составить Ксюша?

Решение Задачи 17

```
k = 0
alp = "МИКРЯ" # M=2, И=3, K=1, P=1, Я=1

for a1 in alp:
    for a2 in alp:
        ... # 8 вложенных циклов
        s = a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8
        if s.count("М")==2 and s.count("И")==3:
            if s.count("К")==1 and s.count("Р")==1:
                if s.count("Я")==1:
                    k += 1

print(k) # Ответ: 3360
```

Теория: product и permutations

Функция product из itertools

`product(alp, repeat=n)` заменяет n вложенных циклов.

```
from itertools import product

alp = "КОТ"
for w in product(alp, repeat=3):
    s = "".join(w)
    print(s)
# Аналог x3- forциклов-
# Всего  $3^3 = 27$  вариантов
```

Когда использовать?

product = повторения разрешены
(все слова из алфавита)

repeat = длина слова

alp = набор символов

Функция permutations из itertools

`permutations(alp)` — все перестановки (без повторений).

`permutations(alp, r)` — все перестановки длины r .

```
from itertools import permutations
```

```
alp = "КОТ"
```

```
for w in permutations(alp):
```

```
    s = "".join(w)
```

```
    print(s)
```

```
# КОТ, КТО, ОКТ, ОТК, ТКО, ТОК
```

```
# Всего  $3! = 6$  вариантов
```

Когда использовать?

permutations = все буквы разные
(каждая ровно 1 раз)

Аналог вложенных циклов +
`len(set(s)) == len(s)`

Шаблон решения с product

```
from itertools import product

k = 0
alp = "... "      # Алфавит буквыцифры(/)

for w in product(alp, repeat=N): # N - длина слова
    s = "".join(w)

    # Проверяем условие задачи
    if условие<>:
        k += 1

print(k)           # Выводим ответ
```

Задачи повышенной сложности

Задача 18

Задача

Вам дан набор, состоящий из букв X, I, A, O. Из данного набора составляют кодовые пароли длиной восемь символов, самое главное — символы могут повторяться. Ваша задача — определить количество кодов, в которых буква I встречается ровно 3 раза. В ответ запишите целое число — количество таких кодов.

Решение Задачи 18

```
from itertools import product

k = 0
alp = "XIAO"

for w in product(alp, repeat=8):
    s = "".join(w)
    # Буква I ровно 3 раза
    if s.count("I") == 3:
        k += 1

print(k) # Ответ: 13608
```

Задача 19

Задача

Вам дан набор, состоящий из букв K, E, R, N. Из данного набора составляют кодовые пароли длиной шесть символов, самое главное — символы могут повторяться. Ваша задача — определить количество кодов, в которых буква E встречается хотя бы один раз. В ответ запишите целое число — количество таких кодов.

Решение Задачи 19

```
from itertools import product

k = 0
alp = "KERN"

for w in product(alp, repeat=6):
    s = "".join(w)
    # Буква E хотя бы 1 раз
    if s.count("E") >= 1:
        k += 1

print(k) # Ответ: 3367
```

Задача 20

Задача

Какое количество 7-буквенных слов вы сможете составить из букв слова «ДИСПЛЕЙ»? В данной задаче нужно принять подходящими все возможные последовательности, вне зависимости имеет или нет данный набор букв смысловое содержание. Каждую букву нужно использовать ровно 1 раз, при этом код не может начинаться с буквы П.

Решение Задачи 20

```
from itertools import permutations

k = 0
alp = "ДИСПЛЕЙ"

for w in permutations(alp):
    s = "".join(w)
    # Не начинается с П
    if s[0] != "П":
        k += 1

print(k) # Ответ: 4320
```

Задача 21

Задача

Какое количество 5-буквенных слов вы сможете составить из набора «МАСЛО»? В данной задаче нужно принять подходящими все возможные последовательности, вне зависимости от того, имеет или нет данный набор букв смысловое содержание. Если буква используется в слове, то только 1 раз, при этом код не может начинаться с буквы С и не может содержать сочетание МО.

Решение Задачи 21

```
from itertools import permutations

k = 0
alp = "МАСЛО"

for w in permutations(alp):
    s = "".join(w)
    # Не начинается с С и нет подстроки МО
    if s[0] != "С" and "МО" not in s:
        k += 1

print(k) # Ответ: 78
```

Задача 22

Задача

Какое количество 3-буквенных слов вы сможете составить из набора «КАРТ»? В данной задаче нужно принять подходящими все возможные последовательности, вне зависимости от того, имеет или нет данный набор букв смысловое содержание. Если буква используется в слове, то только 1 раз, при этом код не может заканчиваться буквой Р и не может содержать сочетание КТ.



Решение Задачи 22

```
from itertools import permutations

k = 0
alp = "КАРТ"

for w in permutations(alp, 3): # 3 буквы из 4
    s = "".join(w)
    # Не заканчивается Р и нет подстроки КТ
    if s[-1] != "Р" and "КТ" not in s:
        k += 1

print(k) # Ответ: 15
```

Задача 23

Задача

Сколько 7-буквенных слов можно составить из букв слова «БАНДЕРОЛЬ» при условии, что гласных букв в слове должно быть больше, чем согласных? Каждую букву можно использовать произвольное количество раз либо не использовать вообще.

Решение Задачи 23

```
from itertools import product

k = 0
alp = "БАНДЕРОЛЬ"
gl = "АЕО" # Гласные

for w in product(alp, repeat=7):
    s = "".join(w)
    gv = sum(1 for c in s if c in gl)
    # Гласных больше, чем согласных (7 - gv)
    if gv > 7 - gv:
        k += 1

print(k) # Ответ: 828873
```

Задача 24

Задача

Какое количество 4-буквенных слов вы сможете составить из перестановки букв слова «КАРЕТА»? В данной задаче нужно принять подходящими все возможные последовательности, вне зависимости от того, имеет или нет данный набор букв смысловое содержание. При этом нельзя учитывать слова с двумя подряд одинаковыми буквами.

Решение Задачи 24

```
k = 0
alp = "КАРЕТА" # K=1, A=2, P=1, E=1, T=1

for a1 in alp:
    for a2 in alp:
        for a3 in alp:
            for a4 in alp:
                s = a1+a2+a3+a4
                ok = True
                for c in set(s): # Не превышать колво- в слове
                    if s.count(c) > alp.count(c):
                        ok = False; break
                if ok:
                    # Нет двух одинаковых подряд
                    adj = True
                    for i in range(3):
                        if s[i] == s[i+1]: adj = False; break
                    if adj: k += 1

print(k) # Ответ: 360
```

Задача 25

Задача

Определите количество шестизначных чисел, записанных в девятеричной системе счисления, в записи которых только одна цифра 3, при этом никакая чётная цифра не стоит рядом с цифрой 3.

Решение Задачи 25

```
from itertools import product

k = 0
alp = "012345678"

for w in product(alp, repeat=6):
    s = "".join(w)
    if s[0] == "0": continue
    if s.count("3") != 1: continue
    p = s.index("3")
    ok = True
    # Слева от 3 нет чётной цифры
    if p > 0 and int(s[p-1]) % 2 == 0:
        ok = False
    # Справа от 3 нет чётной цифры
    if p < 5 and int(s[p+1]) % 2 == 0:
        ok = False
    if ok: k += 1

print(k) # Ответ: 39744
```

Задача 26

Задача

Определите количество пятизначных чисел, записанных в семеричной системе счисления, в записи которых ровно две цифры 2, и при этом никакая нечётная цифра не стоит рядом с цифрой 2.

Решение Задачи 26

```
from itertools import product

k = 0
alp = "0123456"

for w in product(alp, repeat=5):
    s = "".join(w)
    if s[0] == "0": continue
    if s.count("2") != 2: continue
    ok = True
    for i in range(5):
        if s[i] == "2":
            if i > 0 and int(s[i-1]) % 2 == 1:
                ok = False; break
            if i < 4 and int(s[i+1]) % 2 == 1:
                ok = False; break
    if ok: k += 1

print(k) # Ответ: 495
```

Задача 27

Задача

Какое количество 6-значных чисел в десятичной системе счисления вы можете составить? Число можно составить согласно данным правилам: 1) Все цифры различны; 2) Никакие две чётные и две нечётные цифры не стоят рядом.

Решение Задачи 27

```
from itertools import product

k = 0
alp = "0123456789"

for w in product(alp, repeat=6):
    s = "".join(w)
    if s[0] == "0": continue
    if len(set(s)) != 6: continue # Все цифры разные
    ok = True
    for i in range(5):
        d1, d2 = int(s[i]), int(s[i+1])
        # Нет двух чётных/нечётных/ подряд
        if (d1 % 2) == (d2 % 2):
            ok = False; break
    if ok: k += 1

print(k) # Ответ: 6480
```

Задача 28

Задача

Сколько существует различных четырёхзначных чисел, записанных в пятеричной системе счисления, в записи которых цифры следуют слева направо в строго убывающем порядке?

Решение Задачи 28

```
from itertools import product

k = 0
alp = "01234"

for w in product(alp, repeat=4):
    s = "".join(w)
    if s[0] == "0": continue
    # Строго убывающий порядок
    if s[0] > s[1] > s[2] > s[3]:
        k += 1

print(k) # Ответ: 5
```

Задача 29

Задача

Определите количество восьмеричных шестизначных чисел, которые не начинаются с чётных цифр, не оканчиваются цифрами 1 или 5, а также содержат не более двух цифр 6.

Решение Задачи 29

```
from itertools import product

k = 0
alp = "01234567"

for w in product(alp, repeat=6):
    s = "".join(w)
    if s[0] == "0": continue
    # Не начинается с чётной
    if int(s[0]) % 2 == 0: continue
    # Не оканчивается 1 или 5
    if s[-1] in "15": continue
    # Не более двух цифр 6
    if s.count("6") > 2: continue
    k += 1

print(k) # Ответ: 96432
```

Задача 30

Задача

Определите количество 13-ричных пятизначных чисел, в записи которых ровно одна цифра A и не менее двух цифр с числовым значением, превышающим 10.

Решение Задачи 30

```
from itertools import product

k = 0
# ричная13-: 0-9, A(10), B(11), C(12)
alp = "0123456789ABC"

for w in product(alp, repeat=5):
    s = "".join(w)
    if s[0] == "0": continue
    if s.count("A") != 1: continue
    # Цифры > 10 это B(11) и C(12)
    big = s.count("B") + s.count("C")
    if big >= 2:
        k += 1

print(k) # Ответ: 13168
```